

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior	
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica		ESTADÍSTICA	
Apellidos:		Nombre:	Nº:

Calificación: Pregunta bien contestada +1, si no se contesta 0 y si se contesta erróneamente $-\frac{1}{2}$. La suma de puntuaciones se multiplica por 0.3 para obtener la puntuación final. Si el resultado es negativo la puntuación final será cero.

AVISO: Los móviles deben estar **APAGADOS** y guardados. Si el móvil está a la vista y dentro del alcance, se considerará causa de expulsión y la calificación será suspenso.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
b	c	b	a	a	c	c	b	c	b	a	c	c	a	b

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
c	b	a	c	a	c	c	b	b	a	c	b	b	c	c

1. De una caja que contiene tres bolas negras y dos bolas verdes se extraen tres bolas con reemplazamiento. ¿Cuál es la probabilidad de que las tres bolas sean del mismo color?

- a) $27/125$
- b) $7/25$
- c) $(27/125) \times (8/125)$

2. Si A y B son sucesos independientes con probabilidades de $1/3$ y $1/2$ respectivamente, la probabilidad de que ocurra A o B es:

- a) $1/6$
- b) $5/6$
- c) $2/3$

3. Se sabe que el 82% de los profesores universitarios preparan las clases. De los que las preparan, el 18% son muy buenos docentes. ¿Cuál es la probabilidad de que un profesor prepare las clases y sea buen docente?

- a) 0.2195
- b) 0.1476.
- c) Ninguna de las otras dos.

4. Para la siguiente distribución de probabilidad:

x	-10	0	10
$P(X = x)$	0.32	0.36	0.32

La varianza es:

- a) 64
- b) 8
- c) 0

5. Una compañía hace unas ofertas de trabajo a tres estudiantes que acaban de terminar la carrera. La experiencia previa indica que el 40% de las ofertas son rechazadas por el aspirante. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente dos de estos estudiantes acepten una oferta?

- a) 0.432
- b) 0.288
- c) 0.360

6. El número de llamadas a la centralita de una empresa sigue una distribución de Poisson con media 10 llamadas por hora. La probabilidad de que ocurran dos llamadas en un cuarto de hora es:

- a) 0.0023
- b) 0.5438
- c) 0.2565

7. La distribución binomial:

- a) Se refiere al número de éxitos en n pruebas de un experimento aleatorio
- b) Además de a) debe ser que las pruebas son independientes
- c) Aparte de verificarse a) y b) la probabilidad de éxito en cada prueba ha de ser constante.

8. Si se desea calcular para una variable aleatoria binomial la probabilidad de obtener 30 o menos artículos defectuosos en una muestra de 100 cuando la razón de defectuosos en la población de donde se extrae la muestra es $p = 0.20$. ¿Cuál es la aproximación normal a esta probabilidad binomial? Utilícese la corrección por continuidad.

- a) $P(Z \leq 2.5)$
- b) $P(Z \leq 2.625)$
- c) $P(Z \leq 2.375)$

9. Un área a la derecha de 0.10 en una distribución normal con media 80 y desviación estándar 15 corresponden a un valor X de:

- a) 114.89
- b) 60.7767
- c) 99.22

10. La vida de un determinado tipo de tubos fluorescentes tiene una distribución exponencial de media 2500 horas. La probabilidad de que un tubo dure más de 2400 horas es:

- a) 0.6171
- b) 0.3829
- c) 0.9600

11. De las variables aleatorias X_1 , X_2 y X_3 se conocen los siguientes valores:

$$D(X_1) = 3, D(X_2) = 2, D(X_3) = 1, COV(X_1, X_2) = -3, COV(X_1, X_3) = 1, COV(X_2, X_3) = -1/6.$$

Entonces la varianza de la variable aleatoria $Y = 2X_1 + X_2 - 3X_3$ es:

- a) 26
- b) 72
- c) 74

12. El Teorema Central del Límite establece esencialmente que la distribución de $\bar{X}$ es aproximadamente una distribución $N(\mu, \sigma/\sqrt{n})$

- a) sólo si la población base tiene también una distribución normal
- b) para cualquier población base con varianza finita
- c) ninguna de los anteriores

13. Sean X e Y dos variables aleatorias que no son independientes. Entonces:

- a) La varianza de la suma es menor que la suma de las varianzas
- b) La varianza de la suma es mayor que la suma de las varianzas
- c) La varianza de la suma unas veces es mayor y otras veces es menor

14. Sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional con función de distribución $F(x, y)$. La función de distribución marginal de X se puede calcular mediante:

- a) $F_x(x) = F(x, +\infty)$
- b) $F_x(x) = \int_{-\infty}^x F(x, y) dy$
- c) Ninguna de las otras dos.

15. Si X e Y son variables aleatorias independientes con distribución $N(1, 1)$, la distribución de la diferencia $X - Y$ es:

- a) $N(0, 1)$
- b) $N(0, \sqrt{2})$
- c) $N(0, 0)$

16. ¿Cuál es el coeficiente de correlación entre X e Y para el siguiente conjunto de datos?

X	1	2	3	4
Y	7	6	5	4

- a) 0
- b) 1
- c) -1

17. Si el coeficiente de correlación dos variables aleatorias X e Y es cero:

- a) X e Y son independientes
- b) X e Y no son necesariamente independientes
- c) X e Y pueden ser independientes o no independientes, dependiendo de otros factores

18. Se dispone de una muestra de datos para observaciones conjuntas de las variables $\{(x_{1i}, x_{2i}, y_i)\}$. Se desea ajustar un modelo de regresión de la forma $y = \beta_0 \cdot x_1^{\beta_1} \cdot x_2^{\beta_2} \cdot (x_1 + x_2)^{\beta_3} \cdot e^\varepsilon$. ¿Qué transformación de la muestra de datos se deberá realizar para poder ajustar el modelo mediante mínimos cuadrados?

- a) $\{(\ln(x_{1i}), \ln(x_{2i}), \ln(x_1 + x_2), \ln(y_i))\}$
- b) $\{(\ln(x_{1i}), \ln(x_{2i}), \ln(x_1 + x_2), y_i)\}$
- c) $\{(x_{1i}^{\beta_1}, x_{2i}^{\beta_2}, (x_1 + x_2)^{\beta_3}, y_i)\}$

19. Un estimador consistente es aquel:

- a) que es centrado y su varianza tiende a cero cuando el tamaño de muestra tiende a infinito
- b) que da mejores estimaciones del parámetro
- c) que converge en probabilidad al parámetro

20. Sea una población X con valor medio μ y desviación típica σ . Se extrae una muestra de tamaño $2n$. Se consideran los siguientes dos estimadores de μ :

$$\theta_1 = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} x_i \quad \theta_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Entonces:

- a) θ_1 es mejor estimador que θ_2
- b) θ_2 es mejor estimador que θ_1
- c) ninguna de las anteriores

21. El intervalo de confianza al 95% estimado para el valor medio del tiempo necesario para construir una máquina es $11 \leq \mu \leq 12$. Esto significa:

- a) solamente el 5% de todas las máquinas necesitan entre 11 y 12 días para su construcción

- b) la probabilidad de que μ caiga entre 11 y 12 días es 0.95
- c) aproximadamente 95 de cada 100 intervalos contruidos de forma similar a partir de muestras de igual tamaño contendrán el verdadero valor de construcción de una máquina

22. La longitud de las piezas producidas por una máquina automática es una variable aleatoria X con distribución $N(\mu, \sigma)$. Se conoce que $\sigma = 1.5$ mm. Las medidas efectuadas sobre una muestra de nueve piezas han dado los siguientes valores:

60.4	60.8	59.0	61.6	62.6	58.3	59.2	60.2	60.5
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Un intervalo para μ con un nivel de confianza del 95% es:

- a) (59.4665, 61.1115)
- b) (59.4188, 61.1590)
- c) (59.3089, 61.2689)

23. En la cuestión anterior, suponiendo que no se conoce σ , el intervalo de confianza para el valor medio poblacional con un nivel de confianza del 95% es:

- a) (59.2847, 61.2931)
- b) (59.2652, 61.3126)
- c) (59.9998, 60.2780)

24. En un contraste de hipótesis la probabilidad de cometer un error de tipo II es:

- a) Uno menos la probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando ésta es falsa.
- b) La probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando ésta es falsa.
- c) La probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera

25. Supóngase que se acepta que una moneda es correcta si al lanzarla 10 veces se obtienen 3, 4, 5, 6 ó 7 caras. Entonces el nivel de significación α del test es:

- a) 0.1094
- b) 0.0630
- c) 0.0500

26. El riesgo de tipo I es:

- a) La probabilidad de rechazar correctamente la hipótesis nula
- b) La probabilidad de aceptar correctamente la hipótesis nula
- c) La probabilidad de rechazar incorrectamente la hipótesis nula

27. Un pequeño comerciante ha ido a una inmobiliaria para alquilar un local. En la inmobiliaria le han dicho que la renta mensual media de un local en la zona es de 500 euros. El comerciante quiere comprobar por su cuenta que esta afirmación es cierta. Para ello ha obtenido las rentas mensuales de 9 locales en la zona para contrastar la hipótesis $H_0: \mu = 500$ contra $H_1: \mu \neq 500$ con un riesgo de tipo I $\alpha = 10\%$. La renta mensual media de la muestra ha sido 520 euros y la desviación típica muestral de 48 euros. La región de rechazo de este test es:

- a) $S_1 = \{-1.8595 \leq t \leq 1.8595\}$
- b) $S_1 = \{t \leq -1.8595 \text{ o } t \geq 1.8595\}$
- c) $S_1 = \{t \geq 2.3061\}$

28. En la pregunta anterior, el valor del estadístico del test es:

- a) -1.25
- b) 1.25
- c) 8.6603

29. En la pregunta 27, la conclusión del test es:

- a) La renta mensual media difiere de 500 euros

- b) La renta mensual media es mayor de 500 euros
- c) Ninguna de las anteriores

30. Un director de calidad sostiene que más del 1% de las cerraduras de un proveedor A son defectuosas. Para contratar este supuesto, la hipótesis alternativa correcta es:

- a) $H_1: p < 0.01$
- b) $H_1: p \neq 0.01$
- c) $H_1: p > 0.01$

Ferrol, Mayo de 2013

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica		ESTADÍSTICA 
Apellidos:	Nombre:	

AVISO: Los móviles deben estar **APAGADOS** y guardados. Si el móvil está a la vista y dentro del alcance, se considerará causa de expulsión y la calificación será suspenso.

P1. Una red de comunicaciones muy congestionada tiene una probabilidad del 1% de perder un paquete de datos en la transmisión y las pérdidas de paquetes transmitidos son sucesos independientes. Un email estándar consta de 100 paquetes. Para un email estándar:

- ¿Cuál es la distribución de la variable aleatoria X que representa el número de paquetes no enviados?
- Calcular la probabilidad de reenviar al menos un paquete.
- ¿Cuál es la probabilidad de que dos o más paquetes hayan de ser reenviados?
- Si hay 10 emails cada uno de 100 paquetes, ¿cuál es la probabilidad de reenviar uno o más emails con dos o más paquetes sin mandar?

Un usuario de la red ha de enviar un email muy voluminoso que consta de varios archivos y documentos adjuntos. El tamaño del email es de 3000 paquetes.

- ¿Cuál es la probabilidad de que el este email contenga 30 o más paquetes que deban reenviarse?

Solución:

a) X tendrá una distribución $B(100, 0.01)$. Por tanto, $P(X = k) = \binom{100}{k} 0.01^k 0.99^{100-k}$

b) $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0.99^{100} = 0.6340$

c) $P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - 0.99^{100} - 100 \times 0.01 \times 0.99^{99} = 0.2642$

d) Sea Y el número de emails de un total de 10 con dos o más paquetes que han de ser reenviados. Tendrá una distribución $B(10, 0.2642)$. Se pide:

$$P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - 0.7358^{10} = 0.9535$$

e) Sea T el número de paquetes no enviados de un email con 3000 paquetes. T tendrá una distribución $B(3000, 0.01) \cong N(30, 5.4498)$. Se pide:

$$P(T \geq 30) = \begin{cases} 1 - \sum_{k=0}^{29} \binom{3000}{k} 0.01^k 0.99^{3000-k} = 0.5246 & \text{por binomial} \\ = 1 - P\left(Z \leq \frac{29 + 0.5 - 30}{5.4498}\right) = 1 - F(-0.0917) = 0.5366 & \text{aprox. normal} \end{cases}$$

P2. Se sabe que el contenido de zumo de las botellas de un litro que salen de una máquina embotelladora tiene una distribución normal. Se ha obtenido una muestra de 12 botellas para las que se ha medido el contenido de zumo en mililitros, resultando los siguientes valores:

1000,80	1000,52	1000,77	1000,94	998,49	999,47
1000,07	999,46	999,78	997,90	999,77	998,71

- Calcular el valor medio y la varianza muestral de los valores de la tabla.
- Si se conoce que la desviación típica del contenido de zumo en mililitros es 1.1, obtener un intervalo de confianza para el valor medio de la característica de calidad con un nivel de confianza del 95%.
- Si no se conoce el la desviación típica del contenido de zumo en mililitros, obtener un intervalo de confianza para el valor medio con un nivel de confianza del 95%.

Solución:

- Aplicando las fórmulas de la media y la desviación típica poblacional, se obtiene:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = 999.723 \quad s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2} = 0.977$$

- Para un nivel de confianza del $1 - \alpha = 95\%$ el intervalo de confianza buscado es:

$$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 999.723 \pm 1.96 \frac{1.1}{\sqrt{12}} = (999.101, 1000.345)$$

- Ahora el intervalo buscado es:

$$\bar{X} \pm t_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} = 999.723 \pm 2.201 \frac{0.977}{\sqrt{12}} = (999.103, 1000.344)$$

P3. El director de producción de una empresa que fabrica neumáticos desea saber si hay diferencias en calidad de mano de obra entre los tres turnos de trabajo. Para ello selecciona al azar 496 neumáticos que son inspeccionados detalladamente por los responsables de control de calidad. Cada neumático se clasifica como perfecto, satisfactorio o defectuoso y se registra también el turno de trabajo donde se ha fabricado. Las dos variables de interés son: turno y calidad del neumático fabricado. Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla:

	Calidad			
Turno	Perfecto	Satisfactorio	Defectuoso	Totales
Día	106	124	1	231
Tarde	67	85	1	153
Noche	37	72	3	112
Totales	210	281	5	496

- Formule un test (hipótesis nula y alternativa) para contrastar si la calidad de los neumáticos es independiente del turno en que se fabrican.
- Calcular el valor observado del estadístico del test
- Calcular el valor crítico del test. Emplear un nivel de significación del 5%.
- ¿Cuál sería la decisión tomada en función de los datos obtenidos en el control de calidad?
- Formule una ecuación en términos de probabilidad para calcular el valor P del test. ¿Cómo será este valor: mayor o menor que un 5%?

Solución:

Calculamos las medias de filas y columnas:

	Calidad				
Turno	Perfecto	Satisfactorio	Defectuoso	Totales	$p_{i.}$
Día	106	124	1	231	0.466
Tarde	67	85	1	153	0.308
Noche	37	72	3	112	0.226
Totales	210	281	5	496	
$p_{.j}$	0.423	0.567	0.010		

La tabla de valores esperados es:

	Calidad			
Turno	Perfecto	Satisfactorio	Defectuoso	Totales
Día	97.802	130.869	2.329	231
Tarde	64.778	86.679	1.542	153
Noche	47.419	63.452	1.129	112
Totales	210	281	5	496

a) El contraste de hipótesis será:

H_0 : La calidad de los neumáticos es independiente del turno de fabricación.

H_1 : La calidad de los neumáticos no es independiente del turno de fabricación

b) El valor observado del estadístico del test es:

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} = \frac{(106 - 97.802)^2}{97.802} + \frac{(124 - 130.869)^2}{130.869} + \dots + \frac{(2 - 1.129)^2}{1.129} = 8.647$$

c) El valor crítico será:

$$\chi_{0.05,4}^2 = \text{INV.CHICUAD.CD}(0.05; 4) = 9.488$$

d) Como $\chi_0^2 < \chi_{0.05,4}^2$ no rechazamos la hipótesis nula de independencia. Por tanto no rechazamos que la calidad de los neumáticos es independiente del turno de fabricación.

e) El *valor P* puede calcularse mediante:

$$\text{valor } P = P(\chi_4^2 > 8.647)$$

Es decir, es la probabilidad de que una variable chi cuadrado con 4 grados de libertad sea mayor que el valor obtenido: 8.647. Mediante Excel se puede calcular así:

$$\text{valor } P = \text{DISTR.CHICUAD.CD}(8.647; 4) = 0.071$$

Evidentemente, el *valor P* obtenido deberá ser mayor del 5% para que la conclusión sea la misma que en el apartado d).

Distribución $N(0, 1)$

$$F(x) = P(X \leq x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2} dx$$

x	0'00	0'01	0'02	0'03	0'04	0'05	0'06	0'07	0'08	0'09
0'0	0'5000	0'5040	0'5080	0'5120	0'5160	0'5199	0'5239	0'5279	0'5319	0'5359
0'1	0'5398	0'5438	0'5478	0'5517	0'5557	0'5596	0'5636	0'5675	0'5714	0'5753
0'2	0'5793	0'5832	0'5871	0'5910	0'5948	0'5987	0'6026	0'6064	0'6103	0'6141
0'3	0'6179	0'6217	0'6255	0'6293	0'6331	0'6368	0'6406	0'6443	0'6480	0'6517
0'4	0'6554	0'6591	0'6628	0'6664	0'6700	0'6736	0'6772	0'6808	0'6844	0'6879
0'5	0'6915	0'6950	0'6985	0'7019	0'7054	0'7088	0'7123	0'7157	0'7190	0'7224
0'6	0'7257	0'7291	0'7324	0'7357	0'7389	0'7422	0'7454	0'7486	0'7517	0'7549
0'7	0'7580	0'7611	0'7642	0'7673	0'7704	0'7734	0'7764	0'7794	0'7823	0'7852
0'8	0'7881	0'7910	0'7939	0'7967	0'7995	0'8023	0'8051	0'8078	0'8106	0'8133
0'9	0'8159	0'8186	0'8212	0'8238	0'8264	0'8289	0'8315	0'8340	0'8365	0'8389
1'0	0'8413	0'8438	0'8461	0'8485	0'8508	0'8531	0'8554	0'8577	0'8599	0'8621
1'1	0'8643	0'8665	0'8686	0'8708	0'8729	0'8749	0'8770	0'8790	0'8810	0'8830
1'2	0'8849	0'8869	0'8888	0'8907	0'8925	0'8944	0'8962	0'8980	0'8997	0'9015
1'3	0'9032	0'9049	0'9066	0'9082	0'9099	0'9115	0'9131	0'9147	0'9162	0'9177
1'4	0'9192	0'9207	0'9222	0'9236	0'9251	0'9265	0'9279	0'9292	0'9306	0'9319
1'5	0'9332	0'9345	0'9357	0'9370	0'9382	0'9394	0'9406	0'9418	0'9429	0'9441
1'6	0'9452	0'9463	0'9474	0'9484	0'9495	0'9505	0'9515	0'9525	0'9535	0'9545
1'7	0'9554	0'9564	0'9573	0'9582	0'9591	0'9599	0'9608	0'9616	0'9625	0'9633
1'8	0'9641	0'9649	0'9656	0'9664	0'9671	0'9678	0'9686	0'9693	0'9699	0'9706
1'9	0'9713	0'9719	0'9726	0'9732	0'9738	0'9744	0'9750	0'9756	0'9761	0'9767
2'0	0'9772	0'9778	0'9783	0'9788	0'9793	0'9798	0'9803	0'9808	0'9812	0'9817
2'1	0'9821	0'9826	0'9830	0'9834	0'9838	0'9842	0'9846	0'9850	0'9854	0'9857
2'2	0'9861	0'9864	0'9868	0'9871	0'9875	0'9878	0'9881	0'9884	0'9887	0'9890
2'3	0'9893	0'9896	0'9898	0'9901	0'9904	0'9906	0'9909	0'9911	0'9913	0'9916
2'4	0'9918	0'9920	0'9922	0'9925	0'9927	0'9929	0'9931	0'9932	0'9934	0'9936
2'5	0'9938	0'9940	0'9941	0'9943	0'9945	0'9946	0'9948	0'9949	0'9951	0'9952
2'6	0'9953	0'9955	0'9956	0'9957	0'9959	0'9960	0'9961	0'9962	0'9963	0'9964
2'7	0'9965	0'9966	0'9967	0'9968	0'9969	0'9970	0'9971	0'9972	0'9973	0'9974
2'8	0'9974	0'9975	0'9976	0'9977	0'9977	0'9978	0'9979	0'9979	0'9980	0'9981
2'9	0'9981	0'9982	0'9982	0'9983	0'9984	0'9984	0'9985	0'9985	0'9986	0'9986
3'0	0'9987	0'9987	0'9987	0'9988	0'9988	0'9989	0'9989	0'9989	0'9990	0'9990
3'1	0'9990	0'9991	0'9991	0'9991	0'9992	0'9992	0'9992	0'9992	0'9993	0'9993
3'2	0'9993	0'9993	0'9994	0'9994	0'9994	0'9994	0'9994	0'9995	0'9995	0'9995
3'3	0'9995	0'9995	0'9995	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9997
3'4	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9998

x	1'2816	1'6449	1'9600	2'3263	2'5758	3'0902	3'2905	3'89060	4'414469
$F(x)$	0'9000	0'9500	0'9750	0'9900	0'9950	0'9990	0'9995	0'99995	0'999995
$2[1 - F(x)]$	0'2000	0'1000	0'0500	0'0200	0'0100	0'0020	0'0010	0'00010	0'000010

Distribución χ^2 con n grados de libertad

$$F(x) = P(\chi_n^2 \leq x)$$

n	Valores F(x)												
	0,005	0,010	0,025	0,050	0,100	0,250	0,500	0,750	0,900	0,950	0,975	0,990	0,995
1	0,0000	0,0002	0,0010	0,0039	0,0158	0,102	0,455	1,323	2,706	3,841	5,024	6,635	7,879
2	0,0100	0,0201	0,0506	0,1026	0,2107	0,575	1,386	2,773	4,605	5,991	7,378	9,210	10,597
3	0,0717	0,1148	0,2158	0,3518	0,5844	1,213	2,366	4,108	6,251	7,815	9,348	11,345	12,838
4	0,2070	0,2971	0,4844	0,7107	1,0636	1,923	3,357	5,385	7,779	9,488	11,143	13,277	14,860
5	0,4118	0,5543	0,8312	1,1455	1,6103	2,675	4,351	6,626	9,236	11,070	12,832	15,086	16,750
6	0,6757	0,8721	1,2373	1,6354	2,2041	3,455	5,348	7,841	10,645	12,592	14,449	16,812	18,548
7	0,9893	1,2390	1,6899	2,1673	2,8331	4,255	6,346	9,037	12,017	14,067	16,013	18,475	20,278
8	1,3444	1,6465	2,1797	2,7326	3,4895	5,071	7,344	10,219	13,362	15,507	17,535	20,090	21,955
9	1,7349	2,0879	2,7004	3,3251	4,1682	5,899	8,343	11,389	14,684	16,919	19,023	21,666	23,589
10	2,1558	2,5582	3,2470	3,9403	4,8652	6,737	9,342	12,549	15,987	18,307	20,483	23,209	25,188

Distribución t de Student con n grados de libertad

$$F(x) = P(t \leq x)$$

n	Valores S _n (x)						
	0,75	0,90	0,95	0,975	0,99	0,995	0,9995
1	1,0000	3,0777	6,3137	12,7062	31,8210	63,6559	636,5776
2	0,8165	1,8856	2,9200	4,3027	6,9645	9,9250	31,5998
3	0,7649	1,6377	2,3534	3,1824	4,5407	5,8408	12,9244
4	0,7407	1,5332	2,1318	2,7765	3,7469	4,6041	8,6101
5	0,7267	1,4759	2,0150	2,5706	3,3649	4,0321	6,8685
6	0,7176	1,4398	1,9432	2,4469	3,1427	3,7074	5,9587
7	0,7111	1,4149	1,8946	2,3646	2,9979	3,4995	5,4081
8	0,7064	1,3968	1,8595	2,3060	2,8965	3,3554	5,0414
9	0,7027	1,3830	1,8331	2,2622	2,8214	3,2498	4,7809
10	0,6998	1,3722	1,8125	2,2281	2,7638	3,1693	4,5868
11	0,6974	1,3634	1,7959	2,2010	2,7181	3,1058	4,4369
12	0,6955	1,3562	1,7823	2,1788	2,6810	3,0545	4,3178
13	0,6938	1,3502	1,7709	2,1604	2,6503	3,0123	4,2209
14	0,6924	1,3450	1,7613	2,1448	2,6245	2,9768	4,1403
15	0,6912	1,3406	1,7531	2,1315	2,6025	2,9467	4,0728